

(別記様式1)

ヒトを対象とする研究倫理審査申請書

令和 8年 10月 6日

鈴鹿工業高等専門学校長 殿

研究責任者
所 属
職 名
氏 名

印

下記の研究について、倫理審査を申請します。

1. 研究課題名	生成AIによる概念理解不足の推定と可視化を通じたメ タ認知支援
2. 研 究 期 間	令和8年10月7日 ～ 令和9年3月31日
3. 共同研究者 (所属・職・氏名)	電子情報工学科 5年 公文健太

研 究 計 画 書

1. 研究課題名	生成AIによる概念理解不足の推定と可視化を通じたメタ認知支援
2. 研究の概要	数学学習では、学習者が自身の理解度を客観的に把握できないこと（自己評価の不正確さ）が、メタ認知能力の低さ・学習効率の低下につながっていると考えられます。本研究は、学習者の解答過程（問題文＋途中式＋自己説明）を生成AIに分析させ、不足している概念とその根拠を推定・可視化することで、学習者が自己評価を校正し、メタ認知能力を高められるかを検証します。対象は線形代数です。
3. 研究の実施場所，所要時間	電子情報工学科棟3階青山研究室 1回5分程度 ノートの内容を写真にとってAIに入力する。 その出力を学習者は見て、フィードバックとして把握する。
4. 研究対象者（予定者）の内容（人数，年齢，性別，職業等）	5名 18 - 20歳の編入数学学習者
5. 研究対象者の心身への負担の有無とその具体的配慮方法	① 研究対象者の心身への侵襲の有無（有・無） 無 ② 研究対象者の心身への物理的・精神的負荷の有無（有・無） 無 ③ 研究対象者の心身への危険性の有無（有・無） 無 ④ その他，ヒトとしての尊厳が問題になりそうな場合の配慮 無

6. 研究対象者又は代諾者に理解を求め、同意を得る方法（次のいずれかを○で囲み、併せて具体的内容を記載すること。） 1) 研究対象者又は代諾者に理解を求める方法 ① 研究対象者又は代諾者に（書面 口頭）で説明する。 手順を説明する ② 研究対象者の不利益や危険性に関する事項の説明の有無 （有・無） 所要時間の説明 ③ 上記の不利益や危険性に対する配慮についての説明の有無（有 無） 配慮はないため説明しません 2) 研究対象者又は代諾者に同意を得る方法 ① 研究対象者又は代諾者に（書面 口頭）で同意を得る。
7. 得られた資料（データを含む）の発表及び管理方法 1) 個人情報保護に関する配慮（有・無） データ収集前に参加者へ研究目的・データの利用範囲・保管方法を説明する。 分析用データセットには氏名・学籍番号等の直接個人識別情報を含めない（学習データ本体とは別管理） 2) 資料の匿名化（有・無） 各参加者にランダムな整理番号（P01, P02, …）を割り振り、以降すべてのデータ・分析・発表はこの番号で扱う 発表資料・論文に引用する解答例・自己説明の抜粋は、チェック済みの匿名化後データのみを使用する 3) 資料の保存方法 Onedriveに保存する 必要に応じて研究代表者のローカルに保存する 4) その他
8. その他 発表先: 未定 共同研究者の役割と責任: 立案と実施

コメントの追加 [杉田1]: 8.その他に以下の2点をご記入ください。（未定の場合は未定でお願いいたします。）

- ・**発表先**（研究に関する情報公開の方法）の記載（指針に記載が原則として記載が必要なので。）
- ・**共同研究者の役割と責任**（令和3年度からの指針に新たに記載が必須とされているので）